

Validación empírica de requisitos mediante prototipo en un sistema de gestión médica ecuatoriano

Steven Santiago Díaz Pontón^[0009-0000-6558-4930], Jamileth Estefanía
Gamarrá Zárate^[0009-0002-8916-6578], Thais Melanie Herrera
Ramos^[0009-0005-2666-6921], Paul Alexander Tigasi
Sampedro^[0009-0005-1812-7100], and Mayummy Jaily Trujillo
Vega^[0009-0009-5157-290X]

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), Quevedo, Ecuador
Sdiazp3@uteq.edu.ec, jgamarraz@uteq.edu.ec, therrerar@uteq.edu.ec,
ptgasis@uteq.edu.ec, mtrujillov@uteq.edu.ec

Estado del corte: manuscrito actualizado con 10 validaciones con transcripción disponible en el paquete auditado. No se contabiliza ninguna sesión adicional sin evidencia disponible.

Resumen Contexto: Los procesos clínico-administrativos fragmentados dificultan la localización de historias, la coordinación entre áreas, el agendamiento y la trazabilidad de medicamentos y pagos. Objetivo: evaluar, mediante un prototipo funcional de MediCita, la correspondencia entre los requisitos elicitados y las necesidades observadas durante su validación, e identificar aspectos que requieren refinamiento. Método: se desarrolló un estudio descriptivo de ingeniería de requisitos con una primera ronda de ocho entrevistas de levantamiento y una segunda ronda que, al corte actual, dispone de diez sesiones de validación del prototipo con transcripción. Las observaciones se vincularon con requisitos funcionales y no funcionales mediante un procedimiento de análisis temático. Se procesaron 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito. En paralelo, una suite técnica reproducible evaluó los requisitos funcionales priorizados como Must-have sobre la versión final del MVP usando datos sintéticos, y una prueba de permutación Monte Carlo evaluó la asociación entre área y presencia de hallazgos. Resultados: de las 46 observaciones, 39 correspondieron a tareas completadas con observaciones de mejora, cinco a tareas no completadas y dos a tareas completadas sin observaciones. La verificación técnica cerró 20 de 22 RF Must, equivalente a 90,91 %, superando el umbral académico de 80 %. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el grupo de área y la presencia de hallazgos ($p = 0,413$). Conclusiones: la combinación de walkthrough y verificación técnica permitió distinguir hallazgos de uso de cumplimiento funcional. Los resultados apoyan el refinamiento de agenda, legibilidad, permisos, datos personales y flujos por rol, sin atribuir a los participantes pruebas realizadas después de sus sesiones.

Keywords: Requirements validation · Prototype evaluation · Health information systems · Empirical software engineering · Ecuador.

1 Declaración de cambio de enfoque metodológico

La guía de la Entrega 4 (2B) asigna a PFC_IR (SIGCM) el Enfoque 2 (*legal-first*), orientado a la pregunta “¿qué requisitos derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de los estándares HL7 no quedan cubiertos por los RF elicitados con métodos convencionales en un sistema clínico ecuatoriano ambulatorio?”. El equipo declara explícitamente que sustituye esta pregunta por las preguntas RQ1–RQ3 reportadas en este manuscrito, centradas en la validación del prototipo mediante walkthrough y en la verificación técnica de cobertura de RF Must, conforme a la cláusula de la guía que permite modificar la pregunta principal siempre que la modificación se declare por escrito y se justifique el mantenimiento del compromiso empírico mínimo.

La modificación se justifica por la disponibilidad real de evidencia: el equipo recolectó ocho entrevistas de levantamiento y diez sesiones de validación de prototipo con transcripción disponible (46 observaciones, 72 relaciones observación-requisito), evidencia suficiente para sostener un estudio descriptivo de validación de requisitos. En cambio, el equipo no ejecutó el detector automático de brechas legales ni el proceso de consenso de tres o más personas expertas que exige el Enfoque 2, por lo que reportar ese enfoque sin esa evidencia constituiría una fabricación de resultados, expresamente prohibida por la propia guía. Se prioriza así el cumplimiento del mínimo empírico verificable sobre la adherencia formal al enfoque sugerido.

2 Introducción

Los sistemas de información clínica requieren requisitos verificables, trazables y consistentes porque integran datos sensibles, flujos asistenciales y procesos administrativos. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece procesos e ítems de información para la ingeniería de requisitos [24,34], mientras que ISO/IEC 25010:2023 aporta un modelo de calidad aplicable a la especificación y evaluación de productos software [23]. En salud, la literatura sobre historias clínicas electrónicas muestra que la centralización de información puede mejorar disponibilidad y continuidad, aunque su valor depende del diseño, la adopción y la calidad de los procesos [22,8], y revisiones sistemáticas recientes sobre interoperabilidad y patrones arquitectónicos de sistemas de información en salud confirman que la fragmentación de procesos sigue siendo un desafío vigente [42,10]. La elicitación de requisitos en sistemas de información médica enfrenta además restricciones normativas específicas que condicionan las técnicas aplicables [19].

En el contexto estudiado, la elicitación inicial evidenció dependencia de registros físicos, hojas de cálculo y mecanismos no integrados para localizar historias, coordinar citas, controlar medicamentos y comunicar cambios. Estos hallazgos

motivaron MediCita, un Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico orientado a integrar funciones clínicas y administrativas manteniendo restricciones por rol y trazabilidad.

El problema de investigación no se limita a comprobar que una pantalla exista. La validación de requisitos exige contrastar la especificación con las necesidades de las personas usuarias y, de manera separada, verificar que el MVP implemente los comportamientos comprometidos. La trazabilidad entre evidencia, requisito y prueba es esencial para sostener esa distinción [17,36].

Este estudio pregunta: (RQ1) ¿en qué medida el prototipo permite validar los requisitos funcionales y necesidades obtenidos en la elicitación? (RQ2) ¿qué dificultades de interacción, comprensión o funcionalidad aparecen durante el walkthrough? y (RQ3) ¿qué requisitos requieren confirmación, modificación o refinamiento? El aporte es un cierre trazable que combina evidencia humana real con verificación técnica reproducible, sin convertir una corrección posterior en una revalidación humana inexistente.

3 Trabajo relacionado

La revisión de trabajo relacionado se centró en estudios de ingeniería de requisitos y sistemas de información en salud publicados preferentemente en los últimos tres años, buscados en Scopus, IEEE Xplore y ScienceDirect con las cadenas "requirements validation" AND "health information system", "prototype walkthrough" AND requirements y "requirements traceability" AND health. La Tabla 1 resume los estudios más cercanos y la diferencia de MediCita respecto de cada uno.

Cuadro 1. Estudios relacionados y diferencia con el presente trabajo.

Referencia	Año	Tipo de estudio	Población	Resultados principales	Diferencia con MediCita
Torab-Miandoab et al. [42]	2023	Revisión temática artículos)	sis- (36 mación en salud heterogéneos	HL7 FHIR, CDA, HI- PAA y SNOMED-CT son los requisitos de interoperabilidad más citados	MediCita no evalúa interoperabilidad entre sistemas; se centra en validación de requisitos de un único prototipo
Casanova et al. [10]	2025	Revisión temática MA	siste- PRIS- mación en salud (2020–2025)	Arquitecturas de sistemas de información en salud (43,8%)	Predominan patrones de microservicios (43,8%) MediCita no analiza patrones arquitectónicos; reporta validación funcional de requisitos
Hernández-González et al. [19]	2025	Revisión temática literatura	sis- Técnicas de elicitación de requisitos en sistemas médicos	Identifica técnicas de elicitación más usadas que condicionan	MediCita aporta evidencia empírica primaria de validación, no una síntesis de técnicas de elicitación
Häyrynen et al. [22]	2008	Revisión de literatura	Historias clínicas electrónicas	La estructura y el contenido de las HCE varían ampliamente entre estudios	MediCita reporta un sistema concreto con requisitos trazables, no una síntesis de definiciones
Campanella et al. [8]	2016	Revisión temática metaanálisis	sis- Historias clínicas y electrónicas y calidad asistencial	Las HCE se asocian con mejoras moderadas en calidad y seguridad	MediCita no mide desenlaces clínicos ni de seguridad del paciente
Gotel y Fininkelstein [17]	1994	Estudio conceptual/analítico	Problema de trazabilidad de requisitos	Identifica el problema de trazabilidad pre-RS (contribution structures)	MediCita aplica trazabilidad observación-requisito con datos empíricos actuales, no un análisis conceptual
Ramesh y Jarke [36]	2001	Estudio empírico multi-caso	Prácticas de trazabilidad en la industria	Propone modelos de referencia de trazabilidad (bajo/alto nivel)	MediCita instancia un modelo de trazabilidad observación-requisito específico y lo audita con checksums

La revisión se complementó con trabajos sobre adopción, beneficios, barreras y factores sociotécnicos de sistemas clínicos y registros electrónicos [28,7,26,15,9,40,21], así como con estudios sobre inteligencia artificial aplicada a salud y sus implicaciones para la ingeniería de requisitos [41,35,2,18]. Para seguridad, privacidad y control de acceso se consideraron los controles NIST, las guías de identidad digital, el modelo RBAC y revisiones recientes de requisitos de privacidad [29,30,39,31,20].

En interoperabilidad se revisaron estudios de cobertura y transformación de HL7 FHIR, interoperabilidad semántica y principios FAIR [4,38,16,5,13,3,27]. La estructura metodológica se apoyó además en fundamentos de ingeniería de requisitos y trazabilidad [32,12,11], guías de revisión sistemática [25,33], experimentación en ingeniería de software [43] y análisis de potencia y datos categóricos [14,1].

MediCita se sitúa en la intersección entre ingeniería de requisitos y sistemas de información en salud: no evalúa eficacia clínica ni sustituye decisiones profesionales; su alcance es la validación de requisitos y flujos de gestión médica

mediante walkthrough. A diferencia de las revisiones sistemáticas de la Tabla 1, este trabajo reporta evidencia primaria (transcripciones, fichas de observación y verificación técnica reproducible) de un caso ecuatoriano concreto, un contexto escasamente representado en la literatura revisada. Cuando intervienen datos personales de salud, la publicación de evidencia debe minimizar la exposición de información identificable conforme a la normativa ecuatoriana [37]. Asimismo, cualquier componente de IA en salud requiere transparencia, supervisión y delimitación de su finalidad [44]; por ello, el presente análisis no atribuye al asistente virtual resultados clínicos ni métricas de IA que no fueron ejecutadas.

4 Metodología

4.1 Diseño y preguntas en formato PICOC

Se empleó un diseño descriptivo, no causal, de un único caso organizacional. La Tabla 2 resume el marco PICOC del estudio.

Cuadro 2. Marco PICOC del estudio.

Elemento	Descripción
Población	Personal médico y administrativo del centro cooperante (enfermería, medicina general, nutrición, odontología/ coordinación, recepción/recaudación, terapia física, psicología) y una simulación de paciente con guion controlado.
Intervención	Walkthrough estructurado sobre el prototipo funcional de MediCita, guiado por tareas representativas por rol.
Comparación	No existe grupo de control; se compara el estado de las tareas walkthrough entre grupos de área (administrativo, clínico, paciente simulado) y, por separado, contra el umbral académico de cobertura técnica (80 %).
Resultado (Outcome)	Estado de la tarea (completada / completada con observación / no completada), relación observación-requisito, y cobertura técnica de RF Must (%).
Contexto	Centro médico municipal ecuatoriano, proyecto académico de ingeniería de requisitos (PFC ISR-401, UTEQ), sin acceso a historias clínicas reales ni datos de pacientes reales.

4.2 Propositiones

Dado el carácter descriptivo del estudio, no se plantean hipótesis causales. Se formulan dos proposiciones exploratorias: (P1) la proporción de tareas con hallazgos de mejora durante el walkthrough no difiere sistemáticamente entre áreas administrativas, clínicas y la simulación de paciente; (P2) la verificación técnica de RF Must alcanza el umbral académico de 80 % de cobertura sobre la versión final del MVP.

4.3 Variables

Variable independiente: grupo de área del walkthrough (administrativo / clínico / paciente simulado). Variable dependiente: estado de la tarea observada (completada / completada con observación / no completada), tratada de forma binaria como presencia o ausencia de hallazgo de mejora para la comprobación cuantitativa. Variable de control: el requisito relacionado (RF/RNF), que permite trazar cada observación a un elemento específico de la especificación y evita mezclar hallazgos de distintos módulos en un mismo conteo.

4.4 Fases, participantes y reclutamiento

El estudio tuvo dos fases empíricas diferenciadas. En la fase 1 se realizaron ocho entrevistas de elicitación con personal médico y administrativo del establecimiento cooperante; esta evidencia se utilizó para identificar necesidades y construir los requisitos del ERS/SRS. En la fase 2 se ejecutaron diez sesiones de validación mediante walkthrough del prototipo, con transcripción disponible. Únicamente la fase 2 alimenta los conteos de 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito presentados en los resultados; las ocho entrevistas iniciales no se volvieron a contar como walkthroughs ni se mezclaron con esas estadísticas.

La fase de validación incluyó una simulación de paciente con guion controlado por el equipo, conforme a la Declaración de Uso Exclusivo de Datos Sintéticos del expediente ético (Categoría A). Los criterios de inclusión para participantes externos fueron: personal en funciones activas en el establecimiento y participación voluntaria bajo consentimiento informado; se excluyeron pacientes reales y menores de edad. El proceso de consentimiento se rige por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [37].

4.5 Instrumentos

Se utilizaron guiones de walkthrough por rol y una ficha estructurada de observación con los campos: código, área, tarea/función, requisito relacionado, estado de tarea, dificultad/incidente, comentario del participante, observación del investigador y recomendación. Los instrumentos completos se conservan en `06_Experimento/instrumentos/`.

4.6 Procedimiento de análisis

Las ocho entrevistas de la fase 1 fueron transcritas y codificadas para sustentar la elicitación y la formulación del ERS/SRS. De forma separada, las diez sesiones de walkthrough de la fase 2 fueron transcritas y codificadas siguiendo el procedimiento de análisis temático de seis fases de Braun y Clarke [6]: familiarización con las transcripciones, generación de códigos iniciales, búsqueda de categorías, revisión de temas, definición de temas y elaboración del reporte. Tras corregir cinco asociaciones erróneas entre hallazgos de legibilidad y RNF-04, el conjunto procesado de la fase 2 contiene 46 observaciones y 72 relaciones

observación-requisito, todas con un área codificada y un estado de tarea válidos para el análisis cuantitativo.

El análisis humano es principalmente descriptivo: se contabilizan estados de tarea y se identifican requisitos que requieren revisión o refinamiento. No se aplicó SUS y, por tanto, no se reporta ninguna puntuación SUS. Como comprobación cuantitativa complementaria de P1, se construyó una tabla de contingencia 3×2 (grupo de área $\times$ presencia de hallazgo) sobre las 72 relaciones codificadas por área. Se verificó el supuesto de frecuencia esperada mínima ≥ 5 requerido por la prueba χ^2 de Pearson asintótica; al no cumplirse (frecuencia esperada mínima = 0,5), se aplicó como alternativa una prueba de permutación Monte Carlo con 100 000 réplicas sobre el mismo estadístico χ^2 , semilla aleatoria fija (42) para reproducibilidad, y se reportó el tamaño del efecto mediante la V de Cramér. Para P2, un RF Must se contabiliza como cubierto únicamente cuando la prueba técnica automatizada correspondiente pasa sobre la versión final del MVP con datos sintéticos. El script y la salida en formato JSON se conservan en 06_Experimento/scripts_analisis/ y 06_Experimento/resultados/. El protocolo fue prerregistrado en OSF (DOI: 10.17605/OSF.IO/DTYNC); las desviaciones de ejecución respecto del plan prerregistrado, incluida la presente, se documentan en `osf_deviations.pdf`.

5 Resultados

5.1 RQ1 — Validación de requisitos mediante el prototipo

La evidencia procesada contiene 46 observaciones vinculadas a 72 relaciones observación-requisito (Tabla 3). De ellas, 39 corresponden a tareas completadas con observaciones de mejora, 5 a tareas no completadas y 2 a tareas completadas sin observaciones (Fig. 1). Estos estados describen el walkthrough y no deben interpretarse como porcentaje de requisitos aprobados. Los hallazgos se distribuyeron entre Coordinación, Enfermería, Medicina General, Nutrición, Odontología, Psicología, Paciente (simulación), Recepción/Recaudación y Terapia Física, lo que indica que el prototipo permitió ejercitar la mayoría de los módulos especificados en el ERS.

Cuadro 3. Resumen de observaciones de validación (N=46).

Estado	Conteo
Completada	2
Completada con observación	39
No completada	5

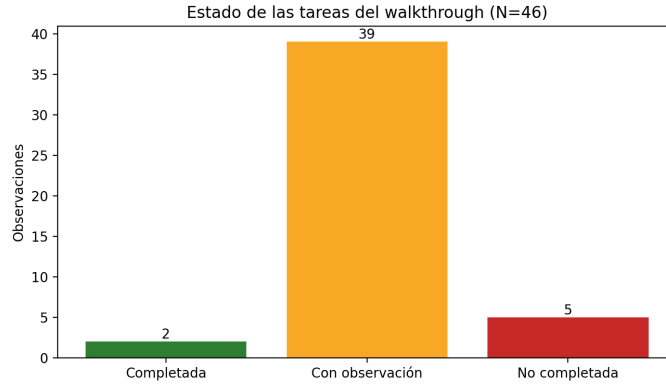


Figura 1. Estado de las tareas observadas en el walkthrough (N=46).

5.2 RQ2 — Dificultades de interacción, comprensión y funcionalidad

Entre los temas recurrentes identificados mediante el análisis temático aparecen: legibilidad y tamaño de texto, claridad de la agenda y de la disponibilidad de horarios, completitud de datos personales y de signos vitales, permisos de acceso por rol, organización de la historia clínica y comprensión de los campos de pagos y turnos. Estos hallazgos concentran la mayoría de las observaciones “completada con observación” de la Tabla 3.

5.3 RQ3 — Requisitos que requieren confirmación, modificación o refinamiento

La comprobación cuantitativa de la proposición P1 sobre las 72 relaciones observación-requisito codificadas por área arrojó $\chi^2(2) = 1,99$. Dado que la frecuencia esperada mínima de la tabla de contingencia fue 0,5 (por debajo del umbral de 5 exigido para la prueba asintótica), se reporta el resultado de la prueba de permutación Monte Carlo aplicada como alternativa: $p = 0,413$ (100 000 réplicas, semilla 42), con un tamaño de efecto pequeño (V de Cramér = 0,166). No se encontró evidencia de que la proporción de tareas con hallazgos de mejora difiera entre las áreas administrativas, clínicas y la simulación de paciente; es decir, la necesidad de refinamiento identificada durante el walkthrough es transversal a los roles y no se concentra en un área particular.

Respecto de la proposición P2, en la verificación técnica del MVP 20 de 22 requisitos Must alcanzaron estado de cierre reproducible, equivalente a 90,91 % (Fig. 2), superando el umbral académico de 80 %. Los RF no cerrados son RF-09 y RF-18. Este resultado no es una medida de satisfacción, usabilidad ni aceptación de participantes, sino de cobertura funcional reproducible.

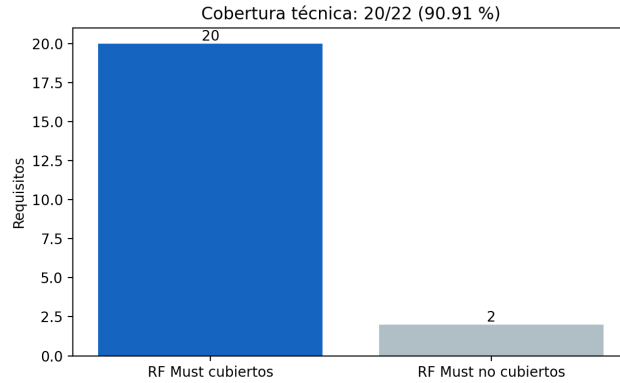


Figura 2. Cobertura técnica reproducible de requisitos Must (20/22, 90,91 %).

La coexistencia de observaciones humanas y pruebas técnicas explica por qué una función puede haber generado una dificultad durante el walkthrough y, posteriormente, aparecer corregida en la versión final. En esos casos la evidencia humana conserva el hallazgo original, mientras que la prueba técnica documenta exclusivamente el estado posterior del MVP.

6 Discusión

6.1 Implicaciones para la investigación

La separación entre walkthrough y verificación técnica evita una inferencia metodológicamente incorrecta: una corrección implementada después de una sesión no puede atribuirse retroactivamente al participante. La trazabilidad utilizada conserva el hallazgo, documenta la corrección y permite verificar el comportamiento final por otra vía [17,36]. La ausencia de asociación estadísticamente significativa entre área y presencia de hallazgos (P1) sugiere que, en estudios de validación de requisitos con walkthrough en salud, los hallazgos de usabilidad pueden ser transversales a los roles en lugar de concentrarse en un módulo específico, un resultado que investigaciones futuras con muestras mayores podrían contrastar con mayor poder estadístico.

6.2 Implicaciones para la práctica

Los resultados muestran que la validación del prototipo fue especialmente útil para descubrir problemas que una inspección del código no evidencia por sí sola: tamaño de texto, terminología poco clara, organización de información, expectativas sobre disponibilidad y pertinencia de módulos según el rol. Estos hallazgos son consistentes con la necesidad de tratar la calidad como un conjunto de propiedades observables y no como mera presencia funcional [23]. Para equipos que

desarrollen sistemas similares en centros médicos ecuatorianos, el hallazgo de que los problemas de refinamiento son transversales a las áreas (P1) implica que la revisión de legibilidad y permisos por rol debería aplicarse de forma uniforme a todos los módulos, no priorizarse solo en las áreas con mayor volumen de observaciones.

6.3 Hallazgos sorprendentes o contraintuitivos

Contrario a lo que podría esperarse dado que las áreas clínicas concentran el mayor número de observaciones en términos absolutos, la comprobación estadística no encontró que la tasa de hallazgos por relación fuera mayor en dichas áreas una vez controlado el tamaño de cada grupo: el efecto es pequeño (V de Cramér = 0,166) y no significativo. Esto indica que el mayor volumen absoluto de observaciones clínicas responde principalmente a que ese grupo concentra más sesiones y tareas walkthrough, y no a una tasa de hallazgo por tarea sistemáticamente mayor.

6.4 Confiabilidad del análisis y validación con los participantes

Con posterioridad al corte inicial del análisis, se ejecutaron dos controles de calidad adicionales sobre el componente cualitativo. Primero, se calculó el acuerdo intercodificador (kappa de Cohen) entre dos integrantes del equipo que codificaron de forma independiente, sin consultarse entre sí, un subconjunto de 38 segmentos extraídos de 2 de las 8 transcripciones de elicitación (25 % del corpus), utilizando el mismo catálogo de 14 categorías temáticas ya validado en la primera ronda de codificación. El cálculo, realizado mediante un script reproducible, arrojó $\kappa = 0,6997$ (intervalo de confianza 95 %: [0,5255, 0,8739]), interpretado como un acuerdo sustancial según la escala de Landis y Koch (1977).

Segundo, se realizó una sesión formal de miembro-verificación (*member checking*) el 04/09/2026, de forma presencial, con tres participantes previos del estudio (personal de Medicina General, Enfermería, y Recepción/Recaudación), quienes revisaron la interpretación del equipo sobre los siete bloques temáticos del análisis cualitativo. El resultado fue una confirmación general con matices: dos bloques (historia clínica y seguimiento; reportes y transformación digital) fueron confirmados sin observaciones, y los cinco restantes fueron confirmados con matices puntuales sobre claridad de agenda y disponibilidad, legibilidad de la interfaz, permisos por rol, y responsabilidades del flujo de medicamentos. No se registraron discrepancias que contradijeran la interpretación central del equipo investigador. El consentimiento de participación fue verbal, otorgado en el momento; no se realizó grabación de la sesión, hecho declarado explícitamente en el acta correspondiente.

7 Amenazas a la validez

Validez de constructo: los estados de tarea representan observaciones del walkthrough y no una escala estandarizada de usabilidad; no se aplicó SUS.

Además, el estado “completada con observación” agrupa hallazgos de severidad heterogénea (desde preferencias menores hasta bloqueos de tarea) bajo una misma categoría, lo que puede diluir diferencias reales de severidad entre observaciones.

Validez interna: el estudio es descriptivo y no causal; no existe grupo control ni aleatorización, y la prueba de permutación aplicada es exploratoria, no confirmatoria de una hipótesis pre-registrada por área. Asimismo, la persona que condujo cada sesión de walkthrough también participó en la codificación de su propia transcripción en varios casos, lo que introduce un riesgo de sesgo de confirmación no controlado mediante codificación ciega o independiente.

Validez externa: las sesiones corresponden a un único contexto organizacional y un tamaño de muestra reducido (72 relaciones observación-requisito), por lo que el resultado no significativo de P1 ($p=0,413$) no debe interpretarse como ausencia real de diferencias entre áreas, sino como falta de evidencia suficiente para detectarlas con esta muestra; los resultados no permiten generalizar estadísticamente a otros centros médicos. Adicionalmente, la simulación de paciente mediante guion controlado, aunque necesaria por restricciones éticas de Categoría A, puede no representar la variabilidad de comportamiento de pacientes reales.

Confiabilidad: la ficha de observación y los scripts permiten reproducir conteos y el resultado de la prueba de permutación de forma determinista (semilla fija). El acuerdo intercodificador (κ de Cohen = 0,6997, sustancial) y la sesión de member checking, reportados en la Sección 6.4, se ejecutaron sobre un subconjunto del corpus (25 % de las transcripciones y tres participantes, respectivamente), por lo que refuerzan mas no sustituyen la necesidad de una validación con muestra completa en trabajo futuro.

8 Conclusiones y trabajo futuro

MediCita fue evaluado mediante una estrategia que distingue el levantamiento de necesidades, la validación humana del prototipo y la verificación técnica final. El corte actual integra ocho entrevistas iniciales y diez sesiones de validación con transcripción disponible. Las 46 observaciones procesadas generaron 72 vínculos con requisitos y muestran que la mayoría de las tareas pudieron completarse, aunque frecuentemente con observaciones de refinamiento que, según la comprobación cuantitativa de P1, se distribuyen de forma transversal entre áreas administrativas, clínicas y la simulación de paciente, sin una asociación estadísticamente significativa.

La suite técnica reproducible cerró 20 de 22 RF Must (90,91 %), superando el umbral académico del 80 % y confirmando la proposición P2. Este dato se limita a cobertura funcional del MVP. Los hallazgos humanos continúan siendo necesarios para explicar problemas de comprensión, legibilidad y adecuación de flujos por rol que la verificación técnica, por diseño, no puede detectar.

Como trabajo futuro se identifica una línea concreta: cerrar RF-09 y RF-18 en una nueva iteración del MVP y repetir la verificación técnica reproducible sobre

la versión resultante. El acuerdo intercodificador y la sesión de member checking, inicialmente proyectados como trabajo futuro, se ejecutaron durante el cierre de esta entrega y se reportan en la Sección 6.4; una línea complementaria pendiente es extender ambos controles a una muestra mayor (codificación de la totalidad del corpus y member checking con un número más amplio de participantes) en una eventual continuación del proyecto.

9 Disponibilidad de datos y reproducibilidad

Los artefactos analíticos se organizan en `06_Experimento` y el conjunto destinado a publicación en `07_Publicacion/dataset_zenodo`. El depósito abierto incluye únicamente datos derivados y seudonimizados necesarios para reproducir los conteos, la prueba de permutación y la cobertura técnica. El paquete de replicación está depositado en Zenodo con DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.22236373>. El registro OSF (DOI: 10.17605/OSF.IO/DTYNC) documenta el protocolo; las desviaciones de ejecución se documentan por separado en `osf_deviations.pdf`. La evidencia identificable permanece restringida.

10 Consideraciones éticas y uso de IA

El tratamiento de datos se limita a la finalidad académica del proyecto y la publicación abierta aplica minimización y seudonimización conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [37]. Los materiales identificables no se incluyen en el dataset público.

Se utilizó asistencia de un modelo de lenguaje para apoyar revisión de consistencia, búsqueda bibliográfica y redacción de artefactos del proyecto. Los resultados cuantitativos del manuscrito proceden de archivos de datos y scripts reproducibles; no se atribuyen al modelo observaciones, participantes, sesiones ni mediciones inexistentes. Para componentes de IA en salud se mantiene el principio de supervisión humana y delimitación de finalidad recomendado por la OMS [44].

Referencias

1. Agresti, A.: An Introduction to Categorical Data Analysis. Wiley, 2 edn. (2007). <https://doi.org/10.1002/0470114754>
2. Ahmad, K., Abdelrazek, M., Arora, C., Bano, M., Grundy, J.: Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study. *Information and Software Technology* **158**, 107176 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107176>
3. Amar, F., April, A., Abran, A.: Electronic health record and semantic issues using fast healthcare interoperability resources: Systematic mapping review. *Journal of Medical Internet Research* **26**, e45209 (2024). <https://doi.org/10.2196/45209>
4. Bikkanuri, M., Robins, T.T., Wong, L., et al.: Measuring the coverage of the hl7 fhir standard in supporting data acquisition for 3 public health registries. *Journal of Medical Systems* **48**, 18 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10916-023-02033-z>

5. Bossenko, I., Randmaa, R., Piho, G., Ross, P.: Interoperability of health data using fhir mapping language: transforming hl7 cda to fhir with reusable visual components. *Frontiers in Digital Health* **6**, 1480600 (2024). <https://doi.org/10.3389/fdgth.2024.1480600>
6. Braun, V., Clarke, V.: Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* **3**(2), 77–101 (2006). <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
7. Buntin, M.B., Burke, M.F., Hoaglin, M.C., Blumenthal, D.: The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Affairs* **30**(3), 464–471 (2011). <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178>
8. Campanella, P., Lovato, E., Marone, C., Fallacara, L., Mancuso, A., Ricciardi, W., Specchia, M.L.: The impact of electronic health records on healthcare quality: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Public Health* **26**(1), 60–64 (2016). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv122>
9. Carayon, P., Xie, A.S.H., Karsh, B.T., Gurses, A.P., Alvarado, C.J., Smith, M., Brennan, P.F.: Human factors systems approach to healthcare quality and patient safety. *Applied Ergonomics* **45**(1), 14–25 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.04.023>
10. Casanova, R., Villa-Garzón, F.A., Branch-Bedoya, J.W.: Architectural patterns for health information systems: a systematic review. *Frontiers in Digital Health* **7**, 1694839 (2025). <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1694839>
11. Chung, L., Nixon, B.A., Yu, E., Mylopoulos, J.: *Non-Functional Requirements in Software Engineering*. Springer, Boston, MA (2000). <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5269-7>
12. Cleland-Huang, J., Chang, C.K., Christensen, M.: Event-based traceability for managing evolutionary change. *IEEE Transactions on Software Engineering* **29**(9), 796–810 (2003). <https://doi.org/10.1109/TSE.2003.1232280>
13. van Damme, P., Löbe, M., Benis, N., de Keizer, N.F., Cornet, R.: Assessing the use of hl7 fhir for implementing the fair guiding principles: a case study of the mimic-iv emergency department module. *JAMIA Open* **7**(1), ooae002 (2024). <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooae002>
14. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.G., Buchner, A.: G*power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods* **39**(2), 175–191 (2007). <https://doi.org/10.3758/BF03193146>
15. Gagnon, M.P., Desmartis, M., Labrecque, M., Car, J., Pagliari, C., Pluye, P., Frémont, P., Gagnon, J., Tremblay, N., Légaré, F.: Systematic review of factors influencing the adoption of information and communication technologies by healthcare professionals. *Journal of Medical Systems* **36**, 241–277 (2012). <https://doi.org/10.1007/s10916-010-9473-4>
16. Gazzarata, R., Almeida, J., Lindsköld, L., Cangili, G., Gaeta, E., Fico, G., Chronaki, C.E.: HL7 fast healthcare interoperability resources (hl7 fhir) in digital healthcare ecosystems for chronic disease management: Scoping review. *International Journal of Medical Informatics* **189**, 105507 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105507>
17. Gotel, O.C.Z., Finkelstein, A.C.W.: An analysis of the requirements traceability problem. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering*. pp. 94–101 (1994). <https://doi.org/10.1109/ICRE.1994.292398>
18. Habiba, U.e., Haug, M., Bogner, J., Wagner, S.: How mature is requirements engineering for ai-based systems? a systematic mapping study on practices, challen-

- ges, and future research directions. *Requirements Engineering* **29**, 567–600 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00766-024-00432-3>
19. Hernández-González, L.A., Sánchez-García, Á.J., Rodríguez-Salamanca, C., Limón-Riaño, H.X.: Analysis of software requirements elicitation techniques for medical information systems: A systematic literature review. In: *Advances in Intelligent Systems and Computing*. Springer (2025). https://doi.org/10.1007/978-3-031-90310-6_10
 20. Herwanto, G.B., Ekaputra, F.J., Quirschmayr, G., Tjoa, A.M.: Toward a holistic privacy requirements engineering process: Insights from a systematic literature review. *IEEE Access* **12**, 47518–47542 (2024). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380888>
 21. Holden, R.J., Karsh, B.T.: The technology acceptance model: Its past and its future in health care. *Journal of Biomedical Informatics* **43**(1), 159–172 (2010). <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.07.002>
 22. Häyrynen, K., Saranto, K., Nykänen, P.: Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature. *International Journal of Medical Informatics* **77**(5), 291–304 (2008). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.09.001>
 23. ISO/IEC: Iso/iec 25010:2023 systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model (2023). <https://www.iso.org/standard/78176.html>
 24. ISO/IEC/IEEE: Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering—life cycle processes—requirements engineering (2018). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
 25. Kitchenham, B., Brereton, O.P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., Linkman, S.: Systematic literature reviews in software engineering: A systematic literature review. *Information and Software Technology* **51**(1), 7–15 (2009). <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
 26. Kruse, C.S., Kristof, C., Jones, B., Mitchell, E., Martinez, A.: Barriers to electronic health record adoption: A systematic literature review. *Journal of Medical Systems* **40**(12), 252 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0628-9>
 27. Marfoggia, A., Nardini, F., Arcobelli, V.A., Moscato, S., Mellone, S., Carbonaro, A.: Towards real-world clinical data standardization: A modular flhir-driven transformation pipeline to enhance semantic interoperability in healthcare. *Computers in Biology and Medicine* **187**, 109745 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.109745>
 28. Menachemi, N., Collum, T.H.: Benefits and drawbacks of electronic health record systems. *Risk Management and Healthcare Policy* **4**, 47–55 (2011). <https://doi.org/10.2147/RMHP.S12985>
 29. National Institute of Standards and Technology: Security and privacy controls for information systems and organizations. Tech. Rep. Special Publication 800-53 Revision 5, NIST (2020). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>
 30. National Institute of Standards and Technology: Digital identity guidelines. Tech. Rep. Special Publication 800-63-4, NIST (2025). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-4>
 31. Negri-Ribalta, C., Lombard-Platet, M., Salinesi, C.: Understanding the gdpr from a requirements engineering perspective—a systematic mapping study on regulatory data protection requirements. *Requirements Engineering* **29**, 523–549 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00766-024-00423-4>

32. Nuseibeh, B., Easterbrook, S.: Requirements engineering: A roadmap. In: Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering. pp. 35–46 (2000). <https://doi.org/10.1145/336512.336523>
33. Petersen, K., Vakkalanka, S., Kuzniarz, L.: Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology* **64**, 1–18 (2015). <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007>
34. Pohl, K.: *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin (2010). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12578-2>
35. Rajkomar, A., Dean, J., Kohane, I.: Machine learning in medicine. *New England Journal of Medicine* **380**(14), 1347–1358 (2019). <https://doi.org/10.1056/NEJMra1814259>
36. Ramesh, B., Jarke, M.: Toward reference models for requirements traceability. *IEEE Transactions on Software Engineering* **27**(1), 58–93 (2001). <https://doi.org/10.1109/32.895989>
37. República del Ecuador: Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459 (May 2021), <https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/>
38. Rigas, E.S., Lagakis, P., Karadimas, M., Logaras, E., Latsou, D., Hatzikou, M., Poulakidas, A., Billis, A., Bamidis, P.D.: Semantic interoperability for an ai-based applications platform for smart hospitals using hl7 fhir. *Journal of Systems and Software* **215**, 112093 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112093>
39. Sandhu, R., Ferraiolo, D., Kuhn, R.: The nist model for role-based access control: Towards a unified standard. In: Proceedings of the 5th ACM Workshop on Role-Based Access Control. pp. 47–63 (2000). <https://doi.org/10.1145/344287.344301>
40. Sittig, D.F., Singh, H.: A new sociotechnical model for studying health information technology in complex adaptive healthcare systems. *Quality and Safety in Health Care* **19**(Suppl 3), i68–i74 (2010). <https://doi.org/10.1136/qshc.2010.042085>
41. Topol, E.J.: High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine* **25**, 44–56 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
42. Torab-Miandoab, A., Samad-Soltani, T., Jodati, A., Rezaei-Hachesu, P.: Interoperability of heterogeneous health information systems: a systematic literature review. *BMC Medical Informatics and Decision Making* **23**, 18 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12911-023-02115-5>
43. Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M.C., Regnell, B., Wesslén, A.: *Experimentation in Software Engineering*. Springer (2012). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>
44. World Health Organization: *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. World Health Organization, Geneva (2021), <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>